

Resumen Semana 11

P O R : M E N D O Z A C A M A C H O E S T R E L L A D E M A R I A

0626 Esperanza de una función de un vector aleatorio

CONTENIDO

Valor esperado de una función de dos variables aleatorias.

Valor esperado condicional.

Covarianza, correlación y varianza de una suma de dos o más variables aleatorias.

Rincón (2015) define diferentes puntos clave:

Problema inicial: Calcular la esperanza de una función de un vector aleatorio $X=(X_1, X_2)$, utilizando la definición de esperanza e integrales.

Método alternativo: En lugar de encontrar la función de distribución de la variable aleatoria $\phi(X)$, se propone una integral utilizando la función de distribución del vector aleatorio.

Demostración: Se demuestra el cálculo de la esperanza en el caso de que $\phi(X)$ sea no negativa y continua, aplicando propiedades de las probabilidades e integrales, y luego se extiende el resultado para funciones discretas o mixtas.

Extensión al caso general: Si $\phi(X)$ no es necesariamente no negativa, se descompone en una función positiva y una negativa, calculando la esperanza por partes.

Ejemplos particulares:

Caso de vectores independientes: Se muestra que la esperanza de $\phi(X)$ se puede calcular con la integral de las distribuciones marginales.

Caso de vectores discretos: Se usa una suma doble para obtener la esperanza.

Aplicaciones:

Se demuestra que la esperanza de la suma de dos variables aleatorias es la suma de sus esperanzas.

También se muestra que, para funciones independientes, la esperanza del producto de funciones es el producto de sus esperanzas.

Se introduce la covarianza y el coeficiente de correlación como casos específicos de esta fórmula general.

0625 Independencia de variables aleatorias

Citando a Rincón (2015), define los siguientes conceptos:

Explica la esperanza y la varianza de un vector aleatorio. La esperanza de un vector aleatorio es simplemente el vector de las esperanzas individuales de sus componentes. Luego, se define la varianza de un vector aleatorio como la esperanza del producto entre el vector centrado y su transpuesta, lo que genera una matriz cuadrada conocida como la matriz de varianzas y covarianzas. Esta matriz es simétrica y, cuando las variables son independientes, es diagonal. Además, la varianza de cualquier vector es una matriz positiva definida, lo que garantiza que ciertos productos sean siempre mayores o iguales a cero. La demostración de este resultado se da utilizando propiedades de la varianza y la covarianza, y concluye mostrando que esta propiedad se extiende fácilmente a vectores de dimensión mayor.

Resumen de la teoría estudiada

La esperanza es solo el promedio de cada componente del vector, mientras que la varianza se calcula usando una matriz de covarianzas, que tiene propiedades interesantes como ser simétrica y positiva definida. También hay ejercicios sobre el cálculo de esperanza de funciones complejas usando integrales y distribuciones marginales, mostrando ejemplos con vectores independientes y discretos. Además, introduce la covarianza y la correlación como aplicaciones prácticas.

Ejercicio resuelto

Obtenido de la pagina 127 del libro de Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias de Walpole.

x	-2	3	5
$f(x)$	0.3	0.2	0.5

4.34 Sea X una variable aleatoria con la siguiente distribución de probabilidad: Calcule la desviación estándar de X.

Media : $\mu = (-2)(0.3) + (3)(0.2) + (5)(0.5)$

Varianza:

$x_1 - \mu = -2 - 2.5 = -4.5$

$(-4.5)^2 = 20.25$

$20.25 * 0.3 = 6.075$

$x_2 - \mu = 3 - 2.5 = 0.5$

$(0.5)^2 = 0.25$

$0.25 * 0.2 = 0.05$

$x_3 - \mu = 5 - 2.5 = 2.5$

$(2.5)^2 = 6.25$

$6.25 * 0.5 = 3.125$

$= 6.075 + 0.05 + 3.125 = 9.25$

Desviación estándar: La raíz cuadrada de la varianza es 3.04

Propuesta de ejercicio

Sea T una variable aleatoria que representa el tiempo de vida útil (en años) de tres modelos diferentes de autos. La variable TTT tiene la siguiente distribución de probabilidad: Calcule la desviación estándar.

Media : $\mu = (6)(0.2) + (10)(0.5) + (15)(0.3)$

Varianza:

$t_1 - \mu = 6 - 10.5 = -4.5$

$(-4.5)^2 = 20.25$

$20.25 * 0.2 = 4.05$

$t_2 - \mu = 10 - 10.5 = -0.5$

$(-0.5)^2 = 0.25$

$0.25 * 0.5 = 0.125$

$t_3 - \mu = 15 - 10.5 = 4.5$

$(4.5)^2 = 20.25$

$20.25 * 0.3 = 6.075$

$= 4.05 + 0.125 + 6.075 = 10.25$

Desviación estándar: La raíz cuadrada de la varianza es 3.2

D i f i c u l t a d e s e n c o n t r a d a s

Me pareció interesante el tema, los videos me gustaron pero no me parecieron del todo explicativos, me habría gustado algo diferente pero aún así son buenos. El ejercicio me pareció bastante sencillo y la implementación igual, lo cual es bueno ya que estamos en las puertas de la introducción al siguiente tema y puede ser complejo abordarlo sin antecedentes.

R e c u r s o p r o p u e s t o

El siguiente vinculo es de una página con la explicación de la Covarianza y Correlación, además de algunos ejemplos gráficos. (Landa, 2021)

<https://medium.com/@nicolasarrioja/covarianza-y-correlaci%C3%B3n-7f16e59445b4>

BIBLIOGRAFIA

1. Landa, N. (2021, diciembre 11). *Covarianza y correlación*. Medium. <https://medium.com/@nicolasarrioja/covarianza-y-correlaci%C3%B3n-7f16e59445b4>
2. Luis Rincón (2015, 03 de enero). *0626 Esperanza de una función de un vector aleatorio* [video]. YouTube. <https://youtu.be/tGlgKo0-Chk?si=jqTfNwVOXMIXYKM7>
3. Luis Rincón (2015, 03 de enero). *0626 Esperanza y varianza de un vector aleatorio* [video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=omEnXNO4nul>

